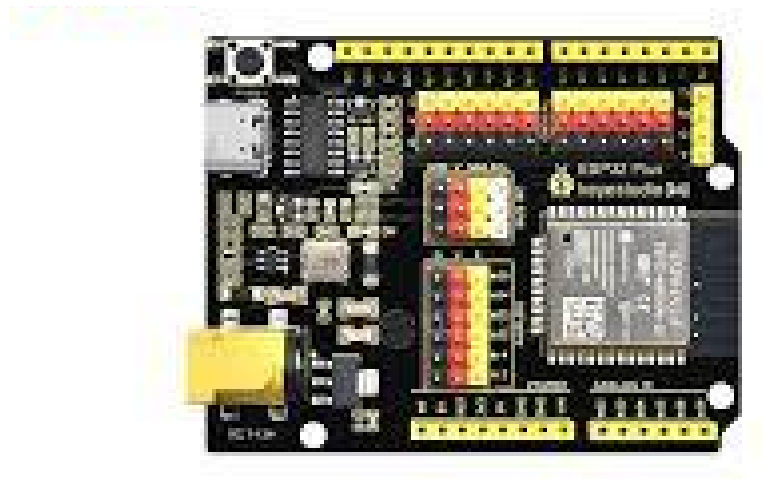


PRÀCTICA 2: MONITORITZACIÓ CPD



Jan Maza Andujar
11/06/2026
Projecte Dani S.

ÍNDEX

Introducció.....	3
Objectius de la pràctica.....	3
Conceptes teòrics.....	3
Entrades analògiques.....	3
L'ADC de l'ESP32.....	3
El sensor LDR.....	4
El sensor LM35.....	4
Desenvolupament de la pràctica.....	5
Connexions.....	5
Diagrama de flux.....	5
Codi complet.....	6
Explicació del codi.....	7
Seguiment del projecte en GitHub.....	7
Estructura del projecte.....	7
Project Kanban.....	7
Vídeo demostratiu.....	8

Introducció

En aquesta pràctica s'ha creat un sistema de monitorització ambiental per a una sala de servidors (CPD) utilitzant una placa ESP32 i dos sensors analògics: un LDR per mesurar la lluminositat i un LM35 per mesurar la temperatura.

A diferència de la pràctica anterior, on treballàvem amb senyals digitals (0 o 1), en aquest cas els sensors proporcionen valors analògics que representen magnituds físiques del món real. Gràcies al convertidor analògic-digital (ADC) integrat a l'ESP32, podem convertir aquests valors en números que el programa pot processar i actuar en conseqüència.

Objectius de la pràctica

Els objectius principals són:

- Comprendre el concepte de senyal analògic i el seu tractament.
- Entendre el funcionament del convertidor ADC de l'ESP32.
- Aprendre a llegir sensors analògics amb `analogRead()`.
- Implementar lògica d'alertes automàtiques per temperatura i llum.
- Gestionar comandes via Monitor Sèrie (STATUS, LED_OFF).
- Utilitzar GitHub per planificar i documentar el desenvolupament del projecte.

Conceptes teòrics

Entrades analògiques

Fins ara, amb el LED, hem treballat amb senyals digitals: o hi ha corrent (HIGH) o no n'hi ha (LOW). Però el món real és molt més ric: la temperatura o la lluminositat no són "tot o res", sinó que varien contínuament.

- Senyal Digital: com un interruptor (Obert/Tancat).
- Senyal Analògic: com el volum d'una ràdio o la intensitat de la llum solar.

L'ADC de l'ESP32

L'ESP32 té un component intern anomenat ADC (Analog-to-Digital Converter) que tradueix el voltatge físic d'un pin en un número que el codi C++ pot processar. L'ADC té 12 bits de resolució:

$2^{12} = 4096$ estats possibles (de 0 a 4095)

- 0 → representa 0 Volts (GND).
- 4095 → representa el voltatge màxim de referència (3.3V).
- 2047 → seria aproximadament la meitat del voltatge.

El sensor LDR

El LDR (Light Dependent Resistor) és una resistència que canvia el seu valor segons la llum que rep:

- Molta llum → la resistència baixa → valor ADC alt.
- Poca llum → la resistència puja → valor ADC baix.

En el context d'un CPD, un LDR permet detectar si algú ha obert una porta o un rack de servidors.

El sensor LM35

El LM35 és un sensor de temperatura analògic que segueix una relació lineal: per cada grau centígrad, la seva sortida augmenta 10mV.

- 0°C → 0V
- 25°C → 250mV (0.25V)
- 100°C → 1000mV (1V)

La fórmula per convertir el valor ADC en graus Celsius és:

Temperatura (°C) = (analogRead(pin) × 5.0 / 4095) × 100

La funció analogRead()

Així com utilitzàvem Serial.read() per llegir caràcters del teclat, utilitzarem analogRead() per llegir el voltatge del sensor.

analogRead(34);

Mètode	Funció
begin()	Inicialitza la comunicació
analogRead(pin)	Llegeix el valor analògic d'un pin (0–4095)
print()	Envia text
println()	Envia text i afegeix un salt de línia
delay(ms)	Espera un temps en mil·lisegons

Desenvolupament de la pràctica

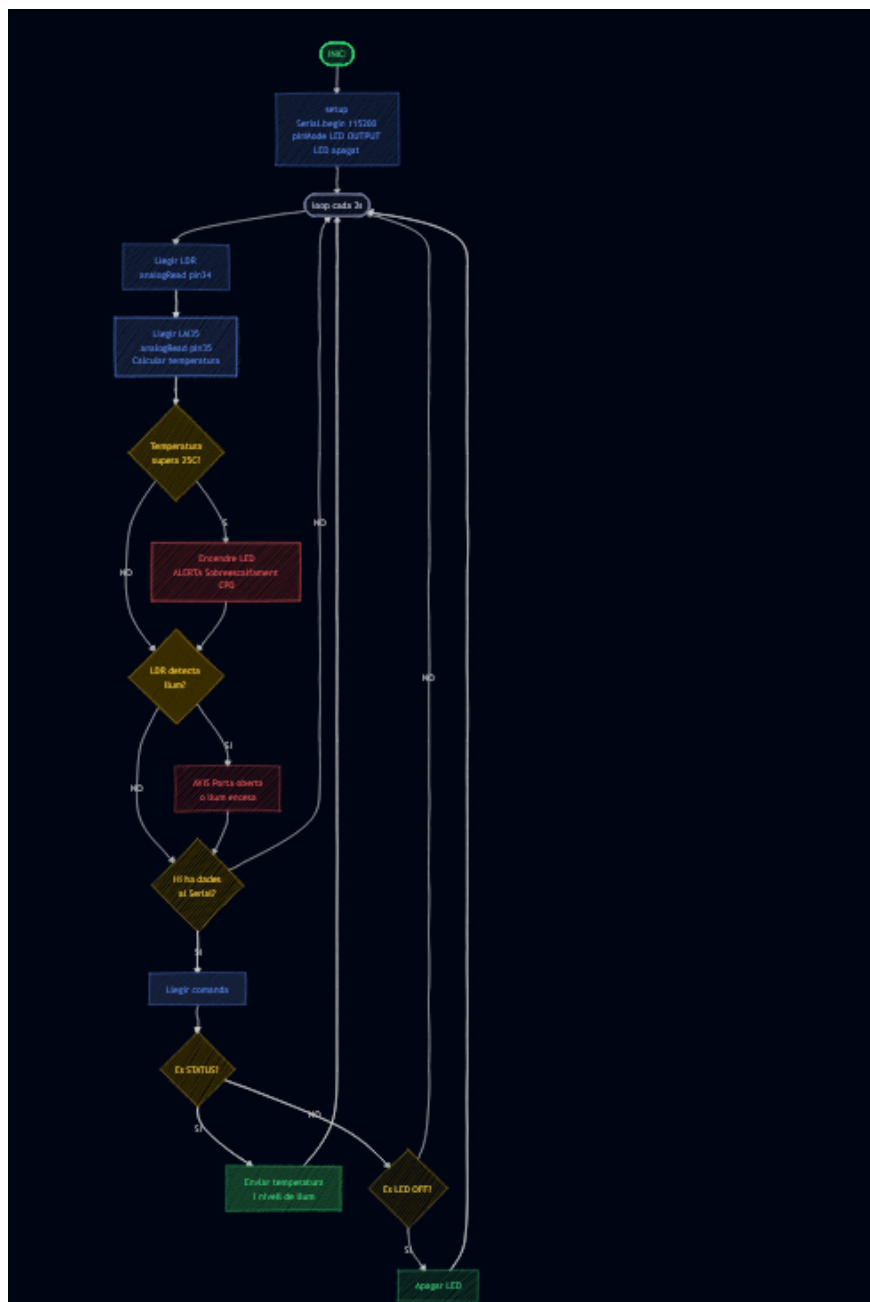
Connexions

Els components s'han connectat de la manera següent:

- Sensor LDR: un extrem → 3.3V / l'altre extrem → GPIO 34 i resistència 10kΩ a GND
- Sensor LM35: VCC → 3.3V / GND → GND / OUT → GPIO 35
- LED d'alerta: Ànode → GPIO 2 / Càtode → Resistència 220Ω → GND

Diagrama de flux

Enllaç: [Enllaç al diagrama de flux](#)



Codi complet

Codi complet del main.ino:

```
1  const int tempPin = 2;
2  const int ldrPin = 4;
3  const int ledPin = 25;
4
5  float temperatura = 0.0;
6  int valorTemp = 0;
7  int valorLDR = 0;
8
9  unsigned long lastPrint = 0;
10 const unsigned long interval = 2000;
11
12 void setup() {
13   pinMode(ledPin, OUTPUT);
14   digitalWrite(ledPin, LOW);
15   Serial.begin(115200);
16   delay(1000);
17   Serial.println("Sistema de monitorització CPD llest");
18   Serial.println("Ordres disponibles: STATUS LED_OFF");
19   Serial.println("-----");
20 }
21
22 void loop() {
23   unsigned long currentMillis = millis();
24
25   valorLDR = analogRead(ldrPin);
26   valorTemp = analogRead(tempPin);
27   float voltage = valorTemp * (3.3 / 4095.0);
28   temperatura = voltage * 100.0;
29
30   if (temperatura > 25.0) {
31     digitalWrite(ledPin, HIGH);
32     Serial.println("ALERTA: Sobreescalfament CPD!");
33   } else {
34     digitalWrite(ledPin, LOW);
35   }
36
37   if (valorLDR > 1000) {
38     Serial.println("AVIS: Porta oberta o llum encesa");
39   }
40
41   if (currentMillis - lastPrint >= interval) {
42     Serial.print("Temperatura: ");
43     Serial.print(temperatura);
44     Serial.print(" C | Llum: ");
45     Serial.println(valorLDR);
46     lastPrint = currentMillis;
47   }
48
49   if (Serial.available()) {
50     String linea = Serial.readStringUntil('\n');
51     linea.trim();
52     linea.toLowerCase();
53
54     if (linea == "status") {
55       Serial.println("--- STATUS ---");
56       Serial.print("Temperatura: ");
57       Serial.print(temperatura);
58       Serial.println(" C");
59       Serial.print("Lluminositat: ");
60       Serial.println(valorLDR);
61       Serial.println("-----");
62     } else if (linea == "led_off") {
63       if (digitalRead(ledPin) == HIGH) {
64         digitalWrite(ledPin, LOW);
65         Serial.println("LED apagat manualment");
66       } else {
67         Serial.println("El LED ja estava apagat");
68       }
69     } else {
70       Serial.println("Error: ordre desconeguda.");
71     }
72   }
73 }
```

Explicació del codi

El programa comprova contínuament els sensors i les dades del Monitor Sèrie.

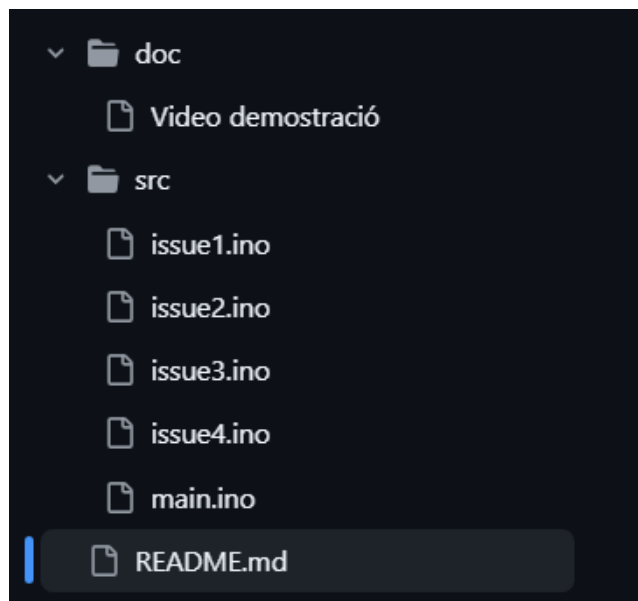
Quan s'executa:

1. Llegeix el valor del LDR i el LM35 cada 2 segons.
2. Converteix el valor ADC del LM35 en graus Celsius.
3. Si la temperatura supera 25°C, encén el LED i envia "ALERTA: Sobreescalfament CPD!".
4. Si el LDR detecta llum, envia "AVÍS: Porta oberta o llum encesa".
5. Si rep "STATUS", respon amb la temperatura i el nivell de llum actuals.
6. Si rep "LED_OFF", apaga el LED manualment.

Seguiment del projecte en GitHub

Estructura del projecte

L'estructura que he creat per al projecte és la següent:



Project Kanban

Columnes creades:

- To Do
- Doing
- Done

Issues creats:

#1 Lectura Sensor LDR

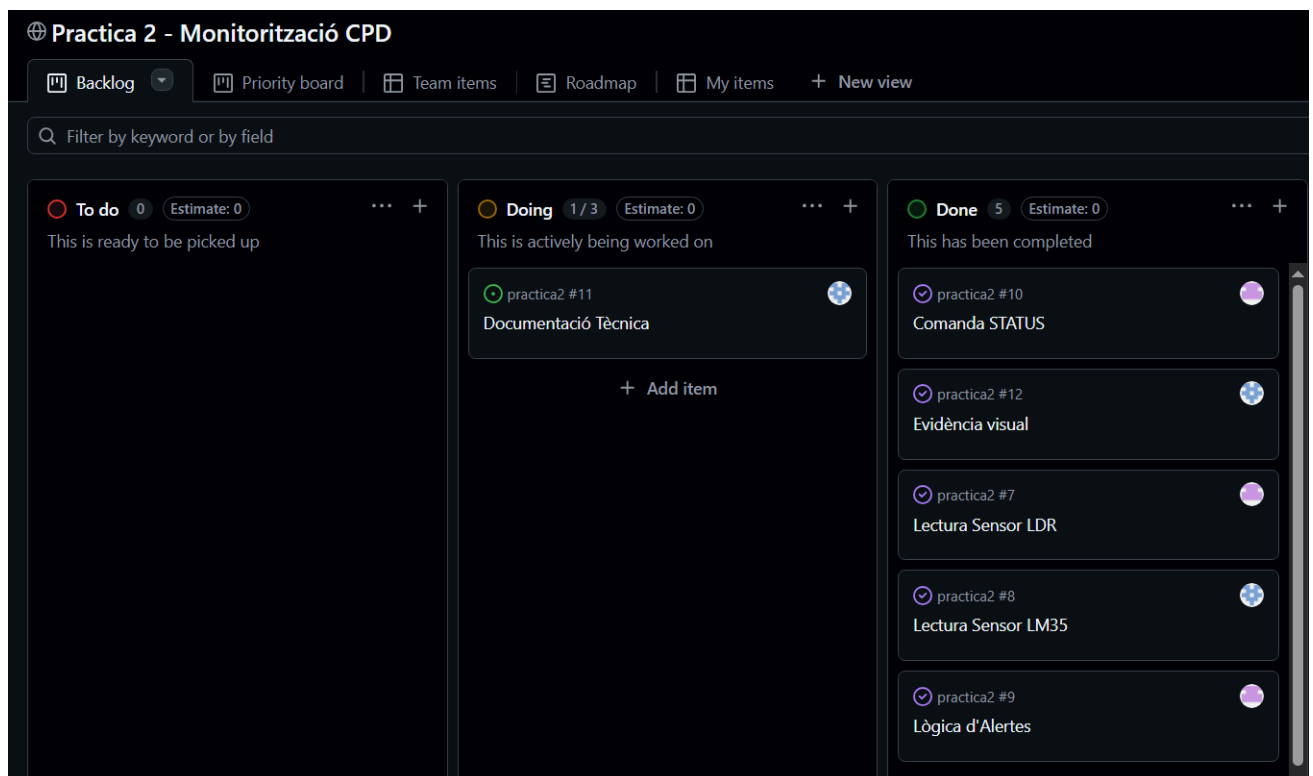
#2 Lectura Sensor LM35

#3 Lògica d'Alertes

#4 Comanda STATUS

#5 Documentació Tècnica

#6 Evidència visual



Vídeo demostratiu

Enllaç al vídeo: [Video_Practica2.mp4](#)